ECOSSISTEMA PIX E ARRECADAÇÃO VEICULAR

Este projeto apresenta uma análise estratégica sobre a evolução do Pix e os padrões de arrecadação do IPVA em São Paulo. Os dados foram extraídos de bases oficiais do **Banco Central do Brasil** e da **Secretaria da Fazenda de SP (SEFAZ-SP)**. O processamento, limpeza e extração de *insights* foram realizados integralmente em **Python** (Pandas/Seaborn). O código-fonte e as visualizações detalhadas estão documentados em: github.com/daniela02s/case-pix-itau.

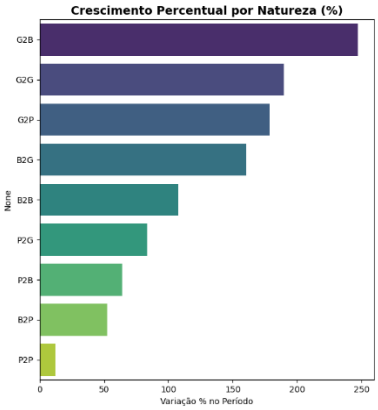
1. O NOVO SALTO DO PIX

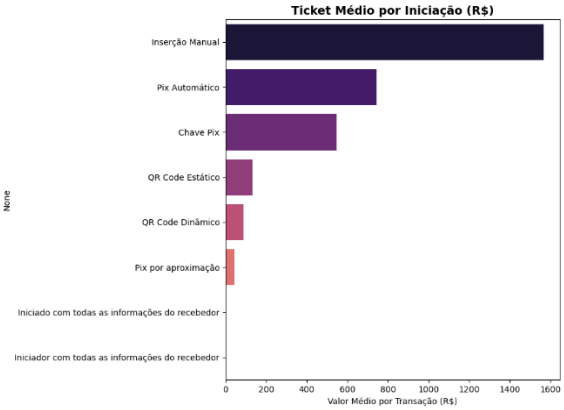
1.1 Análise de Dados

O Pix transcendeu as transferências casuais (P2P), consolidando-se como ferramenta de gestão pública e corporativa.

Natureza	Crescimento	Perfil de Uso
G2B / G2G	**+247%**	Digitalização de contratos e repasses governamentais.
B2B	**+107%**	Substituição do TED em liquidações de tesouraria.
P2B	**+64%**	Migração do cartão de débito para o digital (varejo).

1.2 Iniciação e Ticket Médio



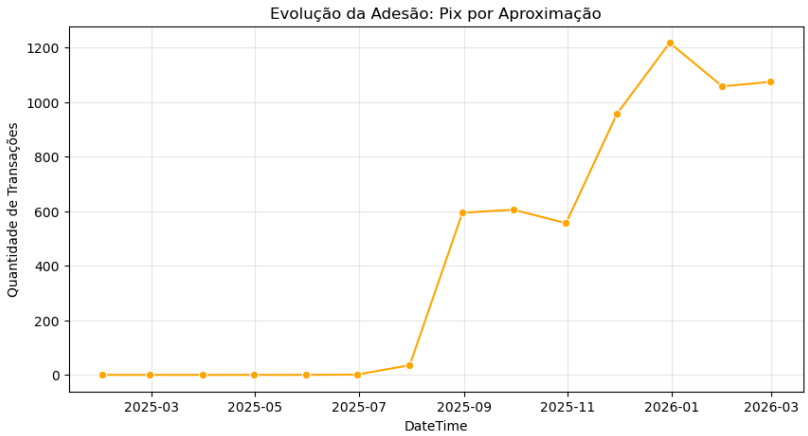


- **Inserção Manual (R$ 1.567,85):** Concentra o "dinheiro pesado". Requer camadas de segurança inteligente e biometria.
- **Pix por Aproximação (R$ 43,33):** Foco em alta frequência e baixa fricção. É a maior alavanca de **principalidade** para o Itaú no dia a dia do cliente.

- **Insight de Negócio:** O crescimento do fluxo "Fora do SPI" indica que grandes empresas otimizam liquidez dentro da mesma instituição. O Itaú deve focar em ferramentas de *cash management* para este público.

2. PIX POR APROXIMAÇÃO: A NOVA FRONTEIRA

Crescimento exponencial impulsionado pela redução drástica de fricção no checkout. É o substituto natural do cartão de débito físico.



Benefícios:

- **Usuário:** Velocidade e segurança (pagamento sem expor o celular ou abrir apps em locais públicos).
- **Itaú:** Retenção do cliente no ecossistema e captura de dados valiosos de consumo frequente.
- **Empresas:** Redução de filas e custos de transação menores que as bandeiras tradicionais.

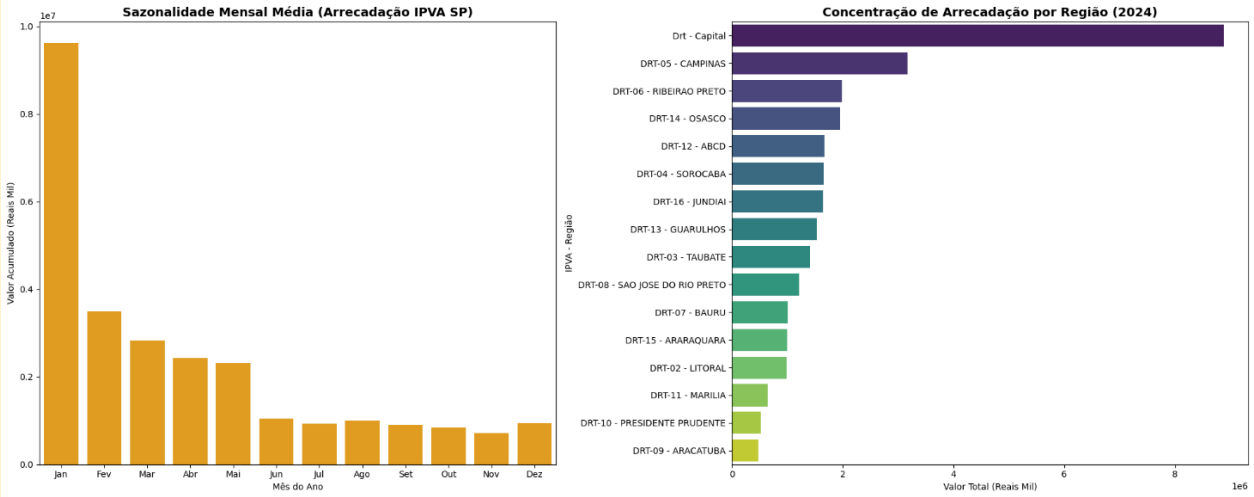
O Itaú tem uma vantagem competitiva por já ter uma das maiores bases de cartões integrados a carteiras digitais do país, o que facilita a migração desses usuários para o Pix por Aproximação.

3. ANÁLISE DETRAN-SP: SAZONALIDADE E IPVA

A análise da **Tabela 1.11 (SEFAZ-SP)** revela o comportamento financeiro do contribuinte paulista.

3.1 Padrão Temporal e Regional

A análise dos dados históricos de 2022-2024 revela uma sazonalidade extrema que dita o fôlego financeiro do cliente no início do ano:



- **O Pico de Janeiro:** A arrecadação em janeiro é, em média, **9,2 vezes maior** que em junho. Isso indica uma priorização massiva do contribuinte pelo desconto na cota única.
- **Concentração Regional:** A **Capital (29,8% do total)** e regiões como **Campinas, Ribeirão Preto e ABCD** concentram os maiores volumes nominais e frotas mais novas, sendo os públicos prioritários para ofertas de crédito.

3.2 Oportunidades na Jornada do Cliente

1. **Crédito Preventivo:** Oferta de antecipação de IPVA em Dezembro para clientes que não possuem liquidez para o desconto de Janeiro.
2. **Hub Veicular Itaú:** Centralização de débitos (IPVA, Multas, Licenciamento) no App Itaú, com liquidação via Pix para baixa imediata de restrições.

4. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO

Para decidir se o Pix por Aproximação passa na frente de outras comunicações, eu utilizaria o framework **ICE Score (Impacto, Confiança e Facilidade**), adaptado para pagamentos.

4.1 Perfis de Clientes Prioritários

- **Perfil "Digital & Contactless":** Clientes que já possuem cartões Itaú cadastrados em carteiras digitais (Apple Pay/Google Pay) e já usam o celular para pagar no crédito/débito.
- **Perfil "Varejo de Alta Frequência":** Clientes que realizam mais de 10 transações de baixo valor (até R$ 50) por mês via QR Code ou débito físico.

4.2 Jornada de Comunicação

- **Push Contextual:** No momento do "Pós-Transação". Ao detectar um Pix via QR Code de baixo valor, o app sugere: "Pague mais rápido na próxima apenas encostando o celular".
- **Na "Vitrine" de Pagamentos do App:** Um banner educativo ou um *tooltip* (balão de ajuda) dentro da área Pix, mas especificamente para quem tem celular com tecnologia NFC ativa.

O desafio do Itaú não é mais a adoção, mas a **sofisticação**. Unir a fluidez do Pix por Aproximação com a organização de débitos complexos (DETRAN) posiciona o banco como o parceiro central da vida financeira e patrimonial do cliente.